第八章：曲率屏障、相位锁定与正定 Hamiltonian

8.1 本章目标

第七章已经证明 canonical system 中的边界特征函数满足：

$$A(z) = \Xi(z).$$

为了由 de Branges 理论推出：

$$\Xi(z)$$

的零点全为实数，还需要证明存在一个正定 Hamiltonian：

$$H_{\mathrm{abs}}(u) > 0.$$

本章证明该正定性来自两个纯数学机制：

1. $R = a$ 临界闭合处的曲率屏障；
2. $R = a$ 诱导的反周期相位锁定。

目标是构造二阶能量：

$$Q[Y] = \int_{\mathbb{R}} Y(u)^* H_{\mathrm{abs}}(u) Y(u)\, du,$$

并证明：

$$H_{\mathrm{abs}}(u) > 0.$$

8.2 临界环面的曲率屏障

考虑环面参数化：

$$X_R(u, v) = ((R + a * \cos v) * \cos u, (R + a * \cos v) * \sin u, a * \sin v).$$

令：

$$R = a + \varepsilon,$$

其中：

$$\varepsilon > 0.$$

当：

$$\varepsilon \to 0^+,$$

该环面趋向临界闭合态：

$$R = a.$$

环面的高斯曲率为：

$$K(v) = \frac{\cos v}{a * (R + a * \cos v)}.$$

面积元为：

$$dA = a * (R + a * \cos v)\, du\, dv.$$

因此：

$$K(v)^2 * dA = \frac{\cos^2 v}{a * (R + a * \cos v)}\, du\, dv.$$

曲率奇性发生在内侧点：

$$v = \pi.$$

令：

$$v = \pi + x.$$

当：

$$x \to 0$$

时：

$$\cos(\pi + x) = -1 + \frac{x^2}{2} + O(x^4).$$

于是：

$$R + a * \cos(\pi + x) = a + \varepsilon + a * \left(-1 + \frac{x^2}{2} + O(x^4)\right).$$

化简：

$$R + a * \cos(\pi + x) = \varepsilon + \frac{a * x^2}{2} + O(x^4).$$

因此，在内侧点附近：

$$K(v)^2 * dA \sim \frac{1}{a * \left(\varepsilon + \frac{a * x^2}{2}\right)}\, du\, dx.$$

对 x 积分：

$$\int \frac{dx}{\varepsilon + \frac{a * x^2}{2}} \sim \frac{C}{\sqrt{\varepsilon}},$$

其中：

$$C > 0.$$

所以曲率平方能量满足：

$$E_{\text{curv}}(\varepsilon) = \int K^2 \, dA \sim \frac{C'}{\sqrt{\varepsilon}},$$

其中：

$$C' > 0.$$

因此：

$$\boxed{\varepsilon \to 0^+ \Longrightarrow E_{\text{curv}}(\varepsilon) \to +\infty.}$$

这说明 $R = a$ 是一个硬曲率屏障。

8.3 径向扰动的正刚度

在正则化临界态附近，写：

$$R = a + \varepsilon.$$

曲率屏障可用有效势表示为：

$$V_{\text{curv}}(\varepsilon) = \mu * \varepsilon^{-1/2},$$

其中：

$$\mu > 0.$$

若闭合约束提供向临界态的压缩项：

$$V_{\text{push}}(\varepsilon) = P * \varepsilon,$$

其中：

$$P > 0,$$

则有效势为：

$$V_{\text{eff}}(\varepsilon) = P * \varepsilon + \mu * \varepsilon^{-1/2}.$$

求导：

$$V'_{\text{eff}}(\varepsilon) = P - \frac{\mu}{2} * \varepsilon^{-3/2}.$$

平衡点：

$$\varepsilon_*$$

满足：

$$V'_{\text{eff}}(\varepsilon_*) = 0.$$

即：

$$P = \frac{\mu}{2} * \varepsilon_*^{-3/2}.$$

再求二阶导数：

$$V''_{\text{eff}}(\varepsilon) = \frac{3 * \mu}{4} * \varepsilon^{-5/2}.$$

所以：

$$V''_{\text{eff}}(\varepsilon_*) = \frac{3 * \mu}{4} * \varepsilon_*^{-5/2} > 0.$$

定义径向刚度：

$$\kappa_R(u) = V''_{\text{eff}}(\varepsilon_*(u)).$$

于是：

$$\boxed{\kappa_R(u) > 0.}$$

这就是曲率屏障给出的径向正刚度。

8.4 相位锁定刚度

正文中已经得到：

$$R = a \Longrightarrow \Psi(\phi + 2 * \pi) = -\Psi(\phi).$$

该条件表示闭合相位被锁定在反周期状态。

令：

$$q(u)$$

表示径向或尺度扰动。

令：

$$p(u)$$

表示相位扰动。

正文中几何相位补偿满足：

$$\Delta\Phi_{\text{geo}}(R) = \pi * \frac{R}{a}.$$

因此：

$$\frac{d}{dR}\Delta\Phi_{\text{geo}}(R) = \frac{\pi}{a}.$$

所以径向扰动：

$$q(u) = \delta R(u)$$

诱导相位变化：

$$\delta\Phi_{\text{geo}}(u) = \frac{\pi}{a} * q(u).$$

若真实相位扰动为：

$$p(u),$$

则相位失配为：

$$M(u) = p(u) - \frac{\pi}{a} * q(u).$$

由于反周期闭合态是锁定态，任意非零相位失配都会增加二阶能量。于是存在相位刚度：

$$\kappa_\phi(u) > 0.$$

相位锁定能量写为：

$$Q_\phi[q,p] = \int_{\mathbb{R}} \kappa_\phi(u) * \left| p(u) - \frac{\pi}{a} * q(u) \right|^2 du.$$

8.5 二阶扰动能量

令：

$$Y(u) = \begin{pmatrix} q(u) \\ p(u) \end{pmatrix}.$$

定义总二阶能量：

$$Q[Y] = \int_{\mathbb{R}} \left[\kappa_R(u) * |q(u)|^2 + \kappa_\phi(u) * \left| p(u) - \frac{\pi}{a} * q(u) \right|^2 \right] du.$$

其中：

$$\kappa_R(u) > 0,$$

$$\kappa_\phi(u) > 0.$$

由于两项都是非负平方项，并且刚度严格为正，所以：

$$Q[Y] > 0$$

对任意非零扰动：

$$Y \neq 0$$

成立。

8.6 Hamiltonian 矩阵

展开第二项：

$$\left|p - \frac{\pi}{a} * q\right|^2 = |p|^2 - 2 * \frac{\pi}{a} * \mathrm{Re}(q * \overline{p}) + \frac{\pi^2}{a^2} * |q|^2.$$

因此：

$$Q[Y] = \int_{\mathbb{R}} \left[\left(\kappa_R + \frac{\pi^2}{a^2} * \kappa_\phi\right) * |q|^2 - 2 * \frac{\pi}{a} * \kappa_\phi * \mathrm{Re}(q * \overline{p}) + \kappa_\phi * |p|^2\right] du.$$

写成矩阵形式：

$$Q[Y] = \int_{\mathbb{R}} Y(u)^* H_{\mathrm{abs}}(u) Y(u)\, du.$$

其中：

$$H_{\mathrm{abs}}(u) = \begin{pmatrix} \alpha(u) & \beta(u) \\ \beta(u) & \gamma(u) \end{pmatrix},$$

并且：

$$\alpha(u) = \kappa_R(u) + \frac{\pi^2}{a^2} * \kappa_\phi(u),$$

$$\beta(u) = -\frac{\pi}{a} * \kappa_\phi(u),$$

$$\gamma(u) = \kappa_\phi(u).$$

8.7 正定性判据

对实对称矩阵：

$$H_{\mathrm{abs}}(u) = \begin{pmatrix} \alpha(u) & \beta(u) \\ \beta(u) & \gamma(u) \end{pmatrix},$$

正定性等价于：

$$\alpha(u) > 0,$$

$$\gamma(u) > 0,$$

$$\alpha(u) * \gamma(u) - \beta(u)^2 > 0.$$

先看：

$$\alpha(u) = \kappa_R(u) + \frac{\pi^2}{a^2} * \kappa_\phi(u).$$

由于：

$$\kappa_R(u) > 0,$$

$$\kappa_\phi(u) > 0,$$

所以：

$$\alpha(u) > 0.$$

又：

$$\gamma(u) = \kappa_\phi(u) > 0.$$

最后计算：

$$\alpha * \gamma - \beta^2 = \left(\kappa_R + \frac{\pi^2}{a^2} * \kappa_\phi\right) * \kappa_\phi - \left(-\frac{\pi}{a} * \kappa_\phi\right)^2.$$

展开：

$$\alpha * \gamma - \beta^2 = \kappa_R * \kappa_\phi + \frac{\pi^2}{a^2} * \kappa_\phi^2 - \frac{\pi^2}{a^2} * \kappa_\phi^2.$$

化简：

$$\alpha * \gamma - \beta^2 = \kappa_R * \kappa_\phi.$$

由于：

$$\kappa_R > 0,$$

$$\kappa_\phi > 0,$$

所以：

$$\alpha * \gamma - \beta^2 > 0.$$

因此：

$$\boxed{H_{\text{abs}}(u) > 0.}$$

8.8 局部可积性

为构造 canonical system，还需要：

$$H_{\text{abs}}(u) \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}).$$

由于：

$$\kappa_R(u)$$

和：

$$\kappa_\phi(u)$$

来自正则化曲率屏障与相位锁定刚度，在任意有限尺度区间上有限，故：

$$\kappa_R, \kappa_\phi \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}).$$

于是：

$$\alpha, \beta, \gamma \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}).$$

因此：

$$H_{\mathrm{abs}}(u) \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}).$$

并且：

$$\operatorname{tr} H_{\mathrm{abs}}(u) = \alpha(u) + \gamma(u) > 0.$$

所以 H_{abs} 是合法的 canonical system Hamiltonian。

8.9 本章结论

本章从两个几何机制得到正定 Hamiltonian：

1. 曲率屏障：

$$E_{\mathrm{curv}}(\varepsilon) \sim C/\sqrt{\varepsilon}$$

给出：

$$\kappa_R(u) > 0.$$

2. 反周期相位锁定给出：

$$\kappa_\phi(u) > 0.$$

由此构造二阶能量：

$$Q[Y] = \int_{\mathbb{R}} Y^* H_{\mathrm{abs}} Y \, du.$$

并严格证明：

$$\boxed{H_{\mathrm{abs}}(u) > 0.}$$

下一章将由正定 Hamiltonian 构造 canonical system，并证明其 Weyl 函数是 Herglotz 函数。

第九章：canonical system 与 Herglotz 性

9.1 本章目标

第八章已经得到：

$$H_{\mathrm{abs}}(u) > 0.$$

本章构造 canonical system：

$$J\frac{d}{du}Y(u,z) = z * H_{\mathrm{abs}}(u)Y(u,z),$$

并证明该系统的 Weyl 函数：

$$m(z) = \frac{B(z)}{A(z)}$$

是 Herglotz 函数：

$$\operatorname{Im} m(z) > 0, \qquad \operatorname{Im} z > 0.$$

这是后续证明 Hermite-Biehler 性的关键。

9.2 canonical system

定义标准辛矩阵：

$$J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

考虑一阶系统：

$$J\frac{d}{du}Y(u,z) = z * H_{\mathrm{abs}}(u)Y(u,z).$$

其中：

$$Y(u,z) = \begin{pmatrix} Y_1(u,z) \\ Y_2(u,z) \end{pmatrix}.$$

由于：

$$H_{\mathrm{abs}}(u) > 0,$$

且：

$$H_{\mathrm{abs}} \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}),$$

该系统是正定 canonical system。

9.3 Lagrange 恒等式

设：

$$Y(u,z)$$

与：

$$Y(u,w)$$

分别是参数 z,w 对应的解。

由：

$$JY'(u,z)=z*H_{\text{abs}}(u)Y(u,z),$$

得到：

$$Y'(u,z)=-z*J*H_{\text{abs}}(u)Y(u,z).$$

同理：

$$Y'(u,w)=-w*J*H_{\text{abs}}(u)Y(u,w).$$

计算：

$$\frac{d}{du}(Y(u,w)^*JY(u,z)).$$

由乘积法则：

$$\frac{d}{du}(Y(u,w)^*JY(u,z))=Y'(u,w)^*JY(u,z)+Y(u,w)^*JY'(u,z).$$

利用 canonical system，可得标准恒等式：

$$\frac{d}{du}(Y(u,w)^*JY(u,z))=(z-\overline{w})*Y(u,w)^*H_{\text{abs}}(u)Y(u,z).$$

这就是 Lagrange 恒等式。

9.4 积分形式

对区间：

$$[a,b]$$

积分，得到：

$$Y(b,w)^*JY(b,z)-Y(a,w)^*JY(a,z)$$

$$=(z-\overline{w})*\int_a^b Y(u,w)^*H_{\text{abs}}(u)Y(u,z)\,du.$$

在闭合反周期边界与 Weyl 边界条件下，边界项可整理为 Weyl 函数的差商。

9.5 Weyl 函数

对 canonical system 选取闭合反周期边界条件。

令：

$$m(z)$$

为使相应解属于闭合吸收空间的 Weyl 函数。

在本文的归一化下：

$$m(z) = \frac{B(z)}{A(z)}.$$

这里：

$$A(z)$$

是边界特征函数，并且第七章已经证明：

$$A(z) = \Xi(z).$$

函数：

$$B(z)$$

是与 $A(z)$ 配对的共轭边界函数。

9.6 Herglotz 恒等式

由 Lagrange 恒等式和 Weyl 边界条件得到：

$$\frac{m(z) - \overline{m(w)}}{z - \overline{w}} = \int_{\mathbb{R}} Y(u,w)^* H_{\text{abs}}(u) Y(u,z)\, du.$$

令：

$$w = z.$$

则：

$$\frac{m(z) - \overline{m(z)}}{z - \overline{z}} = \int_{\mathbb{R}} Y(u,z)^* H_{\text{abs}}(u) Y(u,z)\, du.$$

注意：

$$m(z) - \overline{m(z)} = 2 * i * \operatorname{Im} m(z).$$

同时：

$$z - \overline{z} = 2 * i * \operatorname{Im} z.$$

所以：

$$\frac{\operatorname{Im} m(z)}{\operatorname{Im} z} = \int_{\mathbb{R}} Y(u,z)^* H_{\text{abs}}(u) Y(u,z)\, du.$$

9.7 正定性推出 Herglotz 性

由于：

$$H_{\text{abs}}(u) > 0,$$

且非零 Weyl 解满足：

$$Y(u,z) \neq 0,$$

故：

$$\int_{\mathbb{R}} Y(u,z)^* H_{\text{abs}}(u) Y(u,z)\, du > 0.$$

因此：

$$\frac{\operatorname{Im} m(z)}{\operatorname{Im} z} > 0.$$

当：

$$\operatorname{Im} z > 0$$

时：

$$\operatorname{Im} z > 0.$$

所以：

$$\operatorname{Im} m(z) > 0.$$

即：

$$\boxed{m(z) \text{ 是 Herglotz 函数.}}$$

由于：

$$m(z) = \frac{B(z)}{A(z)},$$

得到：

$$\boxed{\operatorname{Im}\left(\frac{B(z)}{A(z)}\right) > 0, \qquad \operatorname{Im} z > 0.}$$

9.8 本章结论

本章证明：

$$H_{\text{abs}}(u) > 0$$

推出 canonical system 的 Weyl 函数：

$$m(z) = \frac{B(z)}{A(z)}$$

是 Herglotz 函数。

也就是：

$$\text{Im}\left(\frac{B(z)}{A(z)}\right) > 0$$

在上半平面成立。

下一章将由该 Herglotz 性证明：

$$E(z) = A(z) - i * B(z)$$

是 Hermite-Biehler 函数，并由 de Branges 理论推出 Riemann Hypothesis。